QR迭代

特征值问题求解的QR迭代算法
证明过程及实现过程

第7小组成员：郭旭2022110902029、尚子敬2022110902020

QR迭代基础

补充：幂法（Power Method）

用于求解矩阵的主特征值（绝对值最大的特征值）及其对应的特征向量。它通过不断乘以矩阵 A 和一个初始向量 x_0，使得向量逐步收敛到主特征向量。

迭代过程：

> 选择一个初始向量 x_0
> $x_{k+1} = Ax_k$（迭代）
> $x_{k+1} = \frac{x_{k+1}}{\|x_{k+1}\|}$（归一化）
> 重复上述过程，直到 x_k 收敛到主特征向量

主特征值可以通过Rayleigh商来估计：$\lambda_k = \frac{x_k^T A x_k}{x_k^T x_k}$

迭代原理

正交相似变换保证特征值与特征向量不变，矩阵经正交相似变换，变为上hessenberg矩阵，再经QR分解，Givens处理，求解特征值和特征向量。

对上hessenberg矩阵进行QR迭代，迭代结果仍为上hessenberg矩阵，即**不可约性**。

迭代过程

Algorithm Orthogonal Iteraton正交迭代算法

对初始化$n*p$正交矩阵Z_0，$i=0$
运用幂法思想求特征值

> repeat
> $Y_{i+1} = AZ_i$ (左乘矩阵A)
> $Y_{i+1} = Z_{i+1}R_{i+1}$ (QR分解)
> $i = i + 1$
> until convergence

特征值可以通过 $Q_k^T A Q_k$ 的对角元素来估计。

Algorithm QR Iteration QR迭代算法

Given A_0, we iterate $i = 0$

> repeat
> $A_i = Q_i R_i$ (the QR decomposition)
> $A_{i+1} = R_i Q_i$
> $i = i + 1$
> until convergence

QR迭代收敛到schur form

什么是schur form?

Schur form of A，即一个上三角矩阵，其特征值位于对角线上或者分块上三角。上三角矩阵 T 的对角线元素是 A 的特征值。

迭代过程分析

$$
\begin{aligned}
&\operatorname{span}\{Z_{i+1}\} = \operatorname{span}\{Y_{i+1}\} = \operatorname{span}\{AZ_i\} \\
&\operatorname{span}\{Z_i\} = \operatorname{span}\left\{A^i Z_0\right\} = \operatorname{span}\left\{S\Lambda^i S^{-1} Z_0\right\} \\
&S\Lambda^i S^{-1} Z_0 = S \operatorname{diag}\left(\lambda_1^i, \cdots \lambda_n^i\right) S^{-1} Z_0 \\
&\qquad = \lambda_p^i S \begin{bmatrix} (\lambda_1/\lambda_p)^i & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & (\lambda_n/\lambda_p)^i \end{bmatrix} S^{-1} Z_0
\end{aligned}
$$

Since $\left|\frac{\lambda_i}{\lambda_p}\right| \geq 1$ if $i \leq p$, and $\left|\frac{\lambda_i}{\lambda_p}\right| < 1$ if $i > p$, we get（以P为界分块

$$\begin{bmatrix} (\lambda_1/\lambda_p)^i & & \\ & \ddots & \\ & & (\lambda_n/\lambda_p)^i \end{bmatrix} S^{-1}Z_0 = \begin{bmatrix} X_i^{p\times p} \\ Y_i^{(n-p)\times p} \end{bmatrix}$$

其中$Y_i \to 0$

$$S = \begin{bmatrix} s_1 & \cdots & s_n \end{bmatrix} \equiv \left[S_p^{n\times p} \hat{S}_p^{n\times(n-p)}\right]$$

$$S\Lambda^i S^{-1} Z_0 = \lambda_p^i S \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \lambda_p^i \left(S_p X_i + \hat{S}_p Y_i\right)$$

$$\operatorname{span}(Z_i) = \operatorname{span}\left(S\Lambda^i S^{-1} Z_0\right) = \operatorname{span}\left(S_p X_i + \hat{S}_p Y_i\right) \to \operatorname{span}(S_p X_i) = \operatorname{span}(S_p), \text{当} X_i \text{可逆则相等}, i \to \infty$$

引理：$A_i = Z_i^T A Z_i$ 收敛到A的schur form

在$p = n$，$Z_0 = I$的条件下对A进行正交迭代。
如果A的特征值有n个互异绝对值且所有顺序主子式都满秩，
则$A_i = Z_i^T A Z_i$ 收敛到A的schur form

注：有n个相异且对称的特征值时为对角；非对称n个互异特征向量无法正交，为上三角，第k个正交向量近似为前k个特征向量的组合
证明：
$Z_i = \begin{bmatrix} Z_{i1} & Z_{i2} \end{bmatrix}$，$Z_{i1} \in R^{n\times p}$

$$A_i = Z_i^T A Z_i = \begin{bmatrix} Z_{i1}^T \\ Z_{i2}^T \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} Z_{i1} & Z_{i2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{i1}^T A Z_{i1} & Z_{i1}^T A Z_{i2} \\ Z_{i2}^T A Z_{i1} & Z_{i2}^T A Z_{i2} \end{bmatrix}$$

其中，

$$Z_{i2}^T = \begin{bmatrix} z_{p+1}^T \\ \vdots \\ z_n^T \end{bmatrix}, \quad AZ_{i1} \to Z_{i+1,\ 1},$$

由于正交，$Z_{i2}^T A Z_{i1} \to 0$，则$A_i \to R$

下证：QR迭代形式等价于$A_i = Z_i^T A Z_i$

在QR迭代中，

$A_i = Q_i R_i$ （对A进行QR分解）
$A_{i+1} = R_i Q_i$ （赋值给 A_{i+1} ）
归纳证明：
$A_0 = I A_0 I$，假设 $A_i = Z_i^T A Z_i$，要推出$A_i = Z_{i+1}^T A Z_{i+1}$

$AZ_i(= QR) = Z_{i+1} R_i$，这是在正交迭代中的QR分解，$R_i = Z_{i+1}^T A Z_i$

$$\begin{aligned} A_i = Z_i^T A Z_i &= Z_i^T Z_{i+1} R_i \\ &= Q_i R_i \end{aligned}$$

则$A_{i+1} := R_i Q_i = Z_i^T A Z_i Z_i^T Z_{i+1} = Z_{i+1}^T A Z_{i+1}$，得证

通过上Hessenberg矩阵的实现方法降低QR迭代计算代价

事实上这个实现是隐式的，即不明确计算H的QR分解，而是通过Givens Rotation和其他正交矩阵的乘积来构造Q

A变换成hessenberg矩阵

对A做正交相似变换，将矩阵变为上hessenberg矩阵

```
function u = my_house(x)
u = x;
u(1) = u(1) + sign(x(1))*norm(x);
u = u / norm(u);
```

```
function [Q,H] = uphessenberg(A)
n = size(A,1); Q = eye(n)
for i = 1 : n-2
   u = my_house(A(i+1:n, i));
   u2 = 2*u;
   A(i+1:n, i:n) = A(i+1:n, i:n) + u2*(u'*A(i+1:n, i:n));
   A(:, i+1:n) = A(:, i+1:n) + (A(:, i+1:n)*u2)*u';
   Q(i+1:n, :) = Q(i+1:n, :) - u2*(u'*Q(i+1:n, :));
end
H = A;
```

implicit Q theorem隐式 Q 定理

隐式 Q 定理是隐式 QR 迭代算法的理论基础。在隐式 QR 迭代中，我们不需要显式地对矩阵 A 进行 QR 分解，而是通过构造一个正交矩阵 Q，使其第一列满足特定条件，从而直接计算出迭代矩阵 A_{k+1}。这种方法大大减少了计算量。

通过隐式 Q 定理，我们可以高效地实现 QR 迭代，从而求解非对称特征值问题。

定理：

设 $H = Q^T AQ \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是一个不可约上 Hessenberg 矩阵，其中 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是正交矩阵，若有 $\tilde{Q}^T A\tilde{Q} = \tilde{H}$, and Q 的第一列与 $\tilde{Q}$ 的第一列相等，则$Q = \tilde{Q}$。

即 Q 的第 2 列到第 n 列由 Q 的第一列唯一确定（可相差一个符号）。

证明

1. **不可约上 Hessenberg 矩阵的定义**
   不可约上 Hessenberg 矩阵 H 的次对角线元素 $h_{i+1,i} \neq 0$，即矩阵形式为：

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & \cdots & h_{2n} \\ 0 & h_{32} & h_{33} & \cdots & h_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & h_{nn} \end{bmatrix}$$

   其中 $h_{i+1,i} \neq 0$。
2. **假设两个上 Hessenberg 分解**
   假设矩阵 A 有两个上 Hessenberg 分解：

$$Q^T AQ = H, \quad V^T AV = G$$

   其中 Q 和 V 是正交矩阵，且 Q 和 V 的第一列相等，即$(Q)_1 = (V)_1$
   H 和 G 是不可约上 Hessenberg 矩阵。
   则有：

$$AQ = QH, \quad V^T A = GV^T$$

3. **矩阵元素分析**
   设$W = V^TQ$，则$(W)_1 = (1, 0, ..., 0)^T = e_1$

$$GW = GV^TQ = V^TQH = WH$$

$$(GW)_1 = G(W)_1 = [g_{11}，\ g_{21}，\ 0，\ ...，\ 0]^T = h_{11}e_1 + h_{21}(W)_2$$

   则

$$h_{21}(W)_2 = [g_{11} - h_{11}，\ g_{21}，\ 0，\ ...，\ 0]^T$$

   由于W是正交矩阵，$w_{21} = 0$，所以$(W)_2 = e_2$
   推得：

$$(GW)_i = G(W)_i = (WH)_i = \sum_{j=1}^{i+1} h_{ji}(W)_i$$

   所以

$$h_{i+1,i}(W)_{i+1} = G(W)_i - \sum_{j=1}^{i} h_{ji}(W)_j$$

   W是上三角矩阵且正交，W近似单位阵（元素相差正负号）
   则两分解相等，即$Q = V$，得证。

做Givens旋转

对H做QR分解
旋转矩阵第一列与H分解后的Q第一列相等/成比例，由隐式Q定理就能保证矩阵相等

通过正交变换将A变成上hessenberg矩阵，这个变换是特别的，这也是保证隐式Q定理成立的关键

旋转矩阵Q1、Q2是实的，则迭代出的A2也是实的

```
function [c,s]=givens(x)
    r=sqrt((x')*x);
    c=x(1)/r;
    s=x(2)/r;
end

function A=qr_givens(H)%输入一个上hessenberg矩阵，用givens进行合同变换，输出仍为上hessenberg矩阵
    A=H;
    sigma=A(end,end);
    [n,~]=size(A);
    for i=1:n-1
        %[c,s]=givens(A([i,i+1],i));%不位移
        [c,s]=givens(A([i,i+1],i)-[sigma;0]);%位移A(n,n)
        G=blkdiag(eye(i-1),[c,s;-s,c],eye(n-i-1));
        A=G*A*(G');
    end
end
```

隐式QR迭代

隐式QR迭代是一种高效的数值方法，用于计算矩阵的特征值和特征向量。以下是实现隐式QR迭代的步骤：

1. 将矩阵化为上Hessenberg矩阵

首先，通过Householder变换将目标矩阵 A 化为上Hessenberg矩阵 H。上Hessenberg矩阵的特点是次对角线下方的元素均为零。具体步骤如下：

- 对矩阵 A 的每一列，构造Householder矩阵 H_k，使得 H_kA 的第 k 列下方的元素变为零。
- 重复上述过程，直到矩阵 A 被化为上Hessenberg矩阵。

2. 选择位移

位移的选取对隐式QR迭代的收敛速度和稳定性至关重要。常见的位移选择方法包括：

- **单步位移**：取矩阵右下角的对角元素 $\sigma_k = H_k(n,n)$ 作为位移。

- **双步位移**：取矩阵右下角2×2子矩阵的特征值作为位移，称为**Francis位移**。
- **Wilkinson位移**：对于对称矩阵，取右下角2×2子矩阵的两个特征值中靠近 $H_k(n,n)$ 的一个作为位移。

3. 进行隐式QR迭代

隐式QR迭代的核心是通过构造正交变换矩阵，避免显式的QR分解，从而减少计算量。具体步骤如下：

- 对化为上Hessenberg矩阵的 H，构造矩阵 $H-\sigma I$，其中 σ 是位移。
- 通过Givens变换或Householder变换，逐步将 $H-\sigma I$ 的“bulge”（小矩阵）向右下角“赶”，最终消除所有“bulge”，得到新的上Hessenberg矩阵。
- 更新矩阵 H 为 $H'=Q^THQ+\sigma I$，其中 Q 是所有变换矩阵的乘积。

代码实现（含显式qr迭代）

```
function H=householder(x)
    e=zeros(length(x),1);
    e(1)=1;
    v=x-sqrt((x')*x)*e;
    H=eye(length(x))-2/((v')*v)*v*(v');
end

function H=hessenberg(A)
    H=A;
    [n,~]=size(A);
    for i=1:n-2
        Q1=householder(H(i+1:n,i));
        Q2=blkdiag(eye(i),Q1);
        H=Q2*H*(Q2');
    end
end

function eigv=im_qr_iter(A)%隐式
    B=hessenberg(A);
    last=diag(B,-1);
    err=0;
    tol=1e-3;%精度
    max_iter=1000;%最大迭代次数
    while(max_iter)
        B=qr_givens(B);
        err=norm(diag(B,-1)-last);%次对角线的收敛性
        last=diag(B,-1);
        if(err<tol)
            break;
        end
        max_iter=max_iter-1;
    end
    if(max_iter==0)
        disp('达到最大迭代次数');
    end
    eigv=diag(B);
end

function eigv=qr_iter(A)%显式
```

```
    A=hessenberg(A);
    last=diag(A,-1);
    n=size(A,1);
    err=0;
    tol=1e-6;%精度
    max_iter=1000;%最大迭代次数
    while(max_iter)
        sigma=A(end,end);
        [Q,R]=qr(A-sigma*eye(n));
        A=R*Q+sigma*eye(n);
        max_iter=max_iter-1;
        err=norm(diag(A,-1)-last);%次对角线的收敛性
        last=diag(A,-1);
        if(err<tol)
            break;
        end
    end
    if(max_iter==0)
        disp('达到最大迭代次数');
    end
    eigv=diag(R)+sigma;
end
```